

4- дәріс

Ақпараттық жүйелерді модельдеу: Use Case, Activity, Sequence, Class Diagram

Ақпараттық жүйені модельдеу — жүйенің құрылымын, функцияларын, пайдаланушылармен өзара әрекетін және процестерін графикалық түрде сипаттау.

Модельдеу жүйені әзірлеу алдында оның қалай жұмыс істейтінін түсінуге мүмкіндік береді. Модельдеу барысында:

- пайдаланушылар анықталады;
- жүйенің функциялары сипатталады;
- процестердің орындалу реті көрсетіледі;
- объектілер мен олардың байланыстары анықталады.

Ақпараттық жүйелерді талдау және жобалауда әртүрлі құралдар қолданылады. Олардың ішінде:

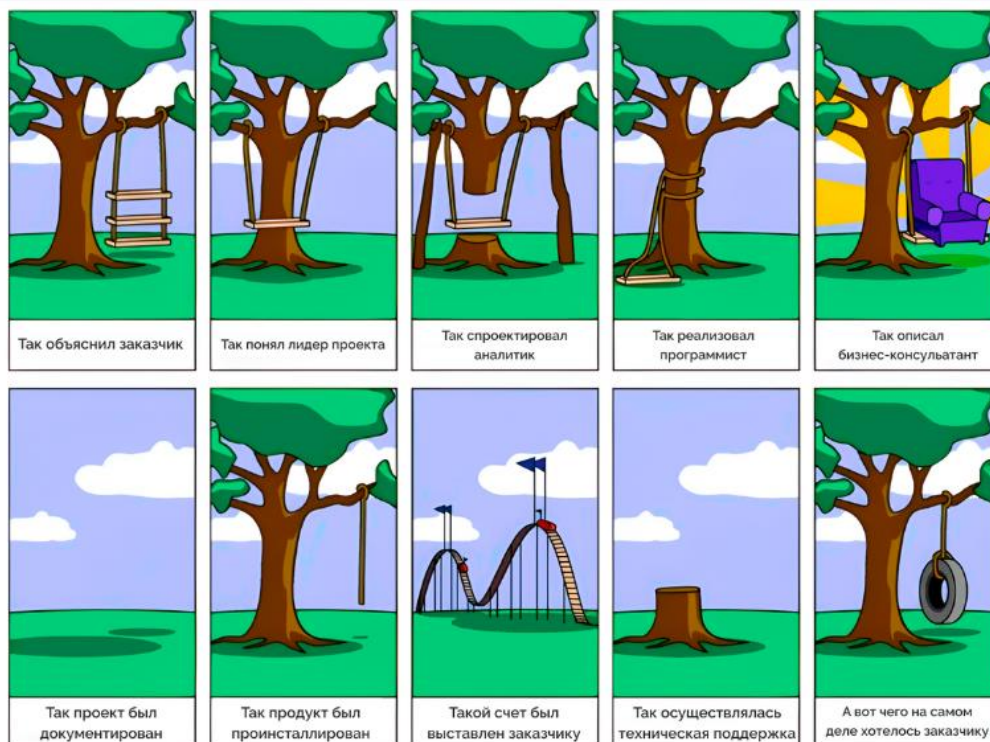
- Data Dictionary — деректер сөздігі;
- Simulation — модельдеу/симуляция;
- Pseudocode — псевдокод;
- UML — Unified Modeling Language.

UML (Unified Modeling Language) — ақпараттық жүйелерді модельдеуге арналған бірыңғай модельдеу тілі.

UML жүйені әртүрлі деңгейде сипаттауға мүмкіндік береді.

UML диаграммалары жүйенің:

- пайдаланушылармен өзара әрекетін;
- функцияларын;
- процестерін;
- әрекеттер ретін;
- объектілерін;
- объектілер арасындағы байланыстарын көрсету үшін қолданылады.



UML диаграммасының негізгі компоненттері

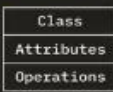
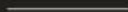
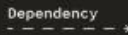
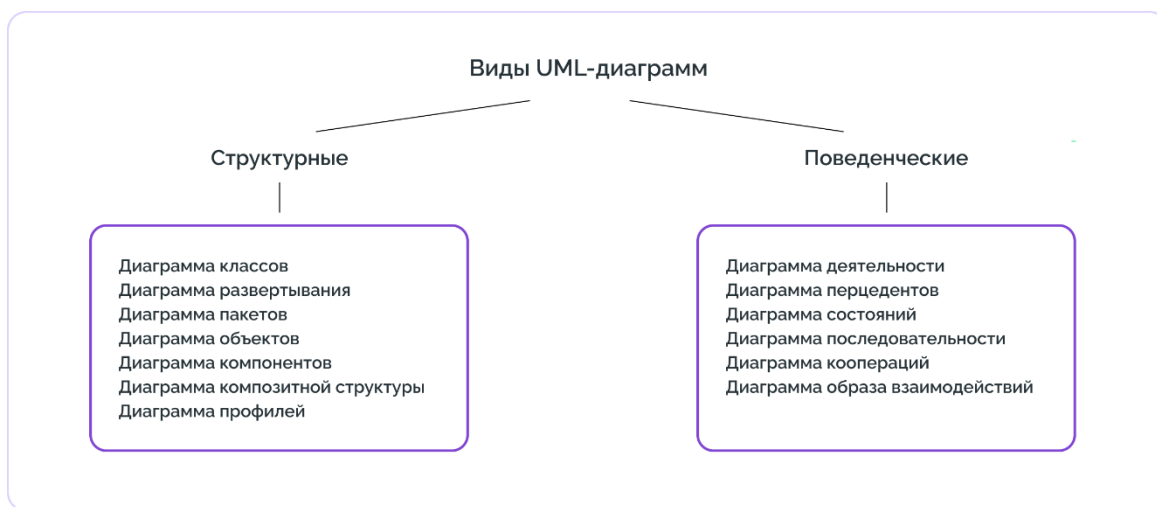
КЛАСС  Набор объектов со схожими свойствами	ИНТЕРФЕЙС  Набор доступных операций для объекта	ЮЗКЕЙС  Набор действий, которая система может выполнить или не выполнить	СВЯЗЬ  Показывает, что объекты связаны между собой
КОМПОНЕНТ  Большая часть системы, например, файл или библиотека	УЗЕЛ  Ещё более крупная часть системы. Как правило, содержит компоненты, например, сервер, на котором запущена программа	ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  Обмен информацией между компонентами системы	ЗАВИСИМОСТЬ  При изменении одного элемента изменяется и другой, соединенный с ним стрелкой такого типа
СОСТОЯНИЕ  Особая конфигурация системы, через которую она проходит. Например, фаза вычислений, во время которой программа не отвечает на другие запросы	ПАКЕТ  Объединение нескольких элементов диаграммы в группу по определенному критерию	ЗАМЕТКА  Небольшой комментарий к отдельным элементам диаграммы	АГРЕГАЦИЯ  Целевой элемент, часть исходного элемента
ОБОБЩЕНИЕ  Исходный элемент. Частная разновидность другого, более общего элемента, как объект и класс в программировании			

Диаграмма түрлері және оларды қолдану салалары

UML нотациясы объектіге бағытталған диаграммаларды екі негізгі топқа бөледі:

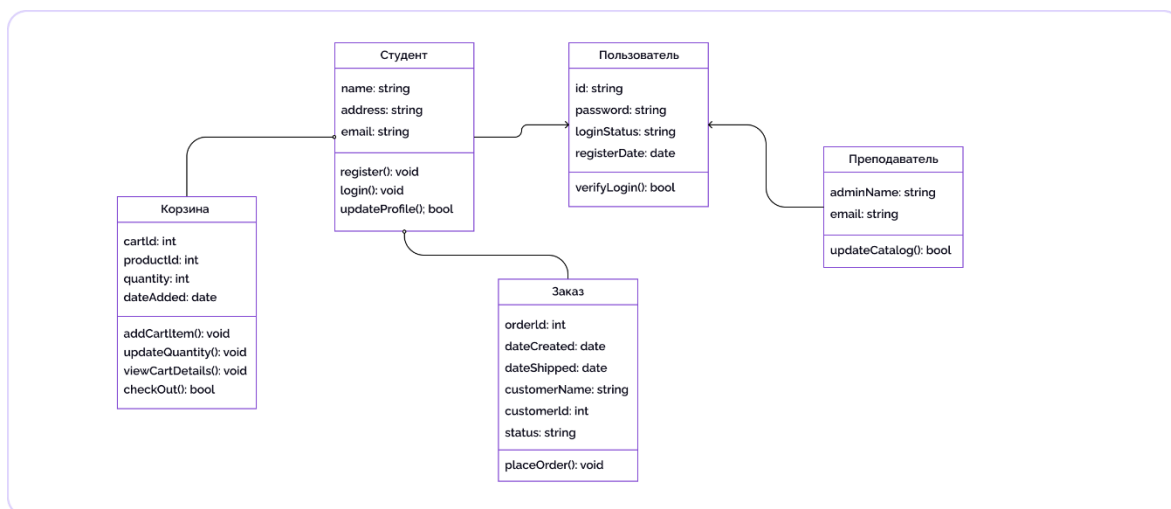
1. Құрылымдық диаграммалар — жүйедегі объектілердің құрылымын сипаттайды және олардың арасындағы байланыстарды көрсетеді.

2. Мінез-құлық диаграммалары — жүйенің әрекетін және оның пайдаланушылармен, басқа жүйелермен және басқа да нысандармен өзара әрекеттесуін көрсетеді.



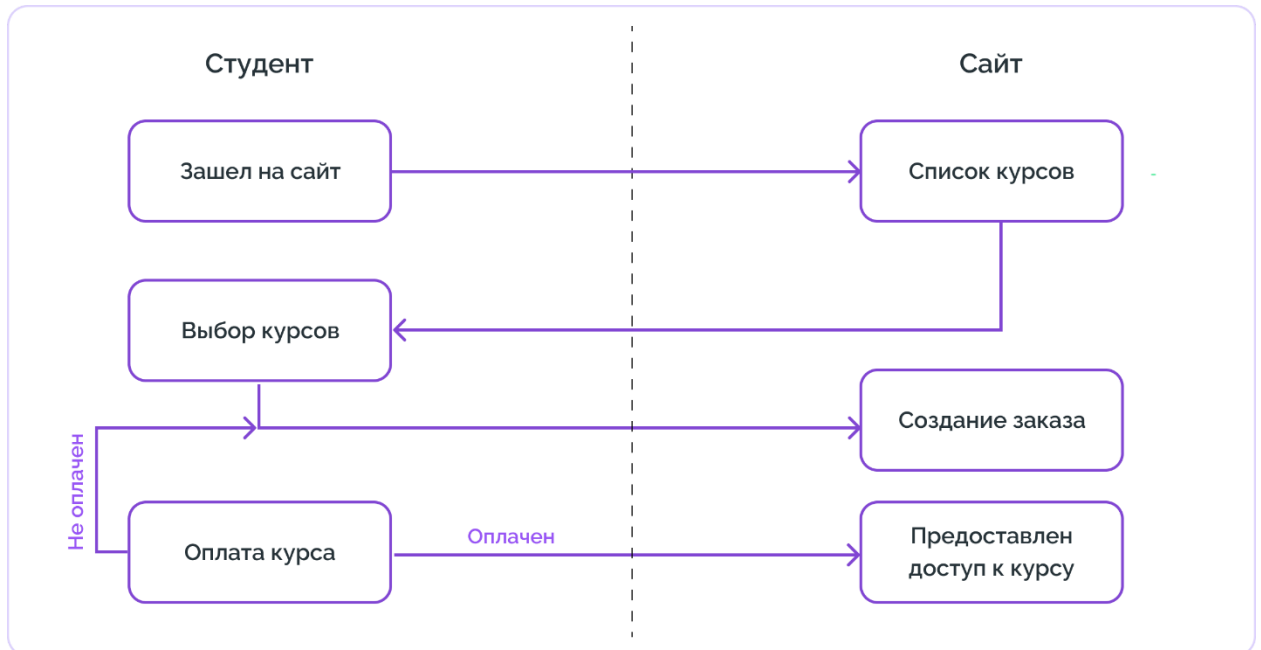
Класс диаграммасы (Class diagram)

Жүйенің статикалық құрылымын сипаттайды, яғни кластарды, олардың атрибуттарын, әрекеттерін және бір-бірімен байланыстарын көрсетеді. Класс диаграммасы — объектіге бағытталған тәсілдердің көпшілігінде қолданылатын негізгі диаграммалардың бірі.



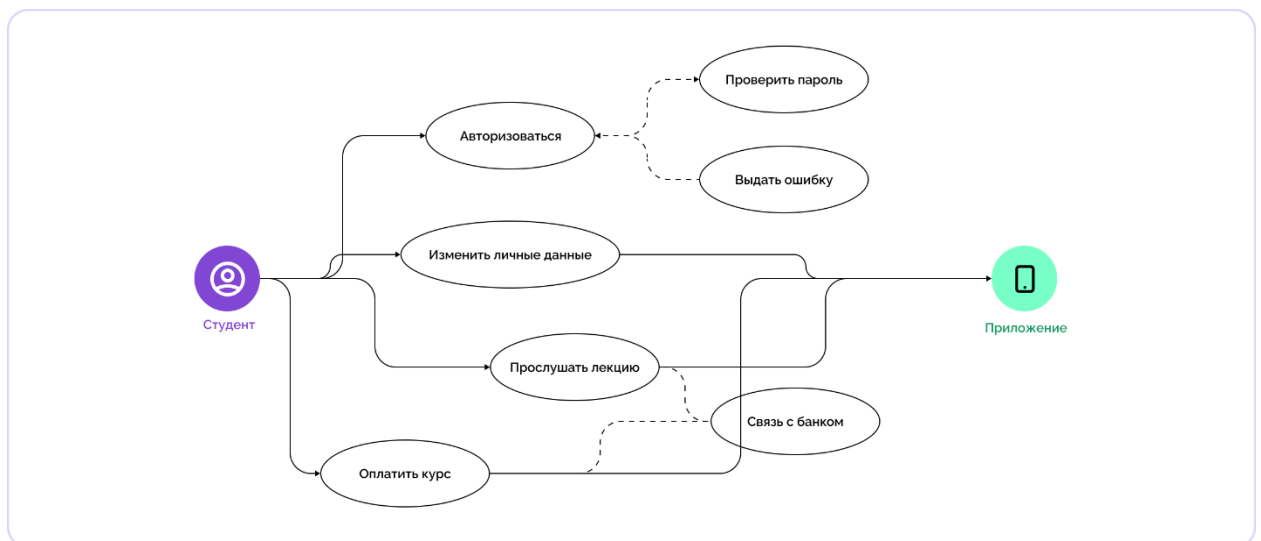
Іс-әрекет диаграммасы (Activity diagram)

Жұмыс процестерінің **орындалу реттілігін** көрсетеді. Әрбір кезеңдегі орындалатын әрекеттер мен қабылданатын шешімдерді сипаттайды.



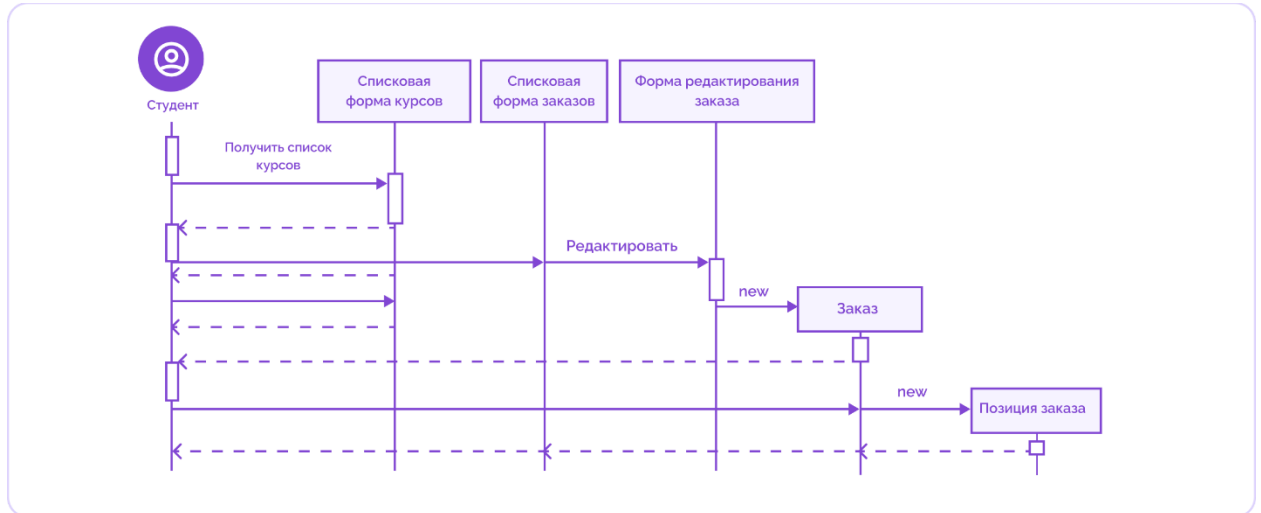
Прецеденттер диаграммасы немесе қолдану нұсқалары диаграммасы (Use case diagram)

Пайдаланушының жүйемен **қалай өзара әрекеттесетінін** көрсетеді. Ол пайдалану сценарийлері арқылы **қандай пайдаланушыға қандай функциялар қолжетімді екенін және жүйенің осы әрекеттерді қалай орындайтынын** түсіндіреді.



Реттілік диаграммасы (Sequence diagram)

Объектілердің бір-бірімен қалай өзара әрекеттесетінін және бұл әрекеттердің қандай реттілікпен орындалатынын көрсетеді. Яғни жүйеде хабарламалар мен сұраныстардың уақыт бойынша берілу тәртібін бейнелейді.



Use Case Diagram

Use Case диаграммасы — пайдаланушылардың ақпараттық жүйемен қалай әрекеттесетінін көрсететін диаграмма.

Ол жүйенің не істейтінін пайдаланушы тұрғысынан сипаттайды.

Use Case диаграммасында негізгі элементтер:

- **Actor** — актер, яғни жүйемен әрекеттесетін пайдаланушы немесе сыртқы объект;
- **Use Case** — жүйенің функциясы;
- **System Boundary** — жүйенің шекарасы;
- **Association** — актер мен функция арасындағы байланыс.

Мысал: Университеттің студенттерді тіркеу жүйесі

Актерлер:

- Студент;
- Оқытушы;
- Әкімші.

Use Case-тер:

- жүйеге кіру;
- пәндерді қарау;
- пәнге тіркелу;
- тіркелуді өзгерту;
- студенттер тізімін қарау.

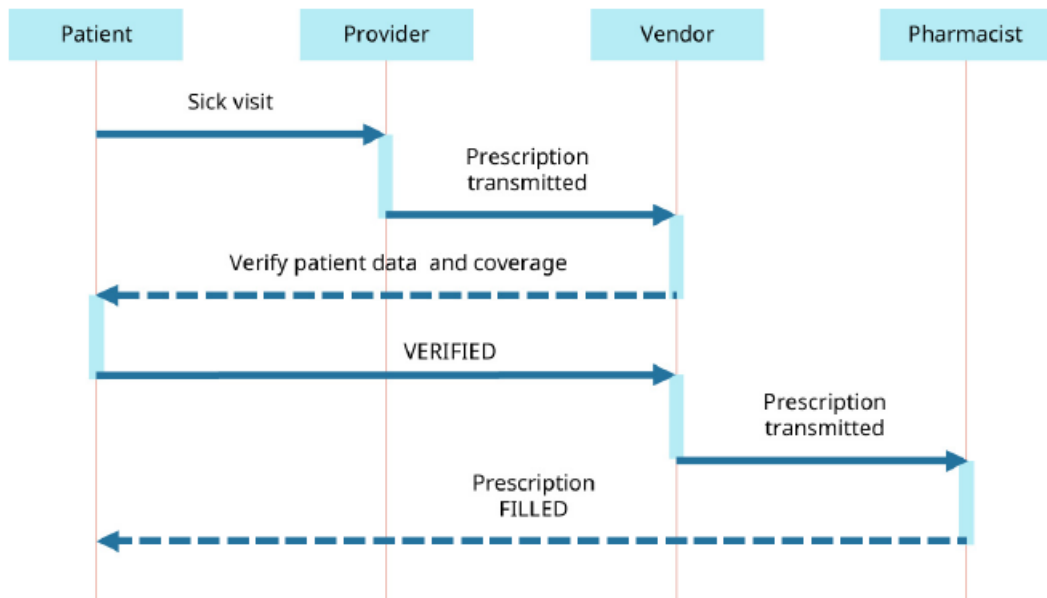
Мысалы:

Студент → Пәнге тіркелу

Бұл студенттің жүйе арқылы пәнге тіркеле алатынын көрсетеді.

Use Case диаграммасының негізгі сұрағы:

«Пайдаланушы жүйеде не істей алады?»



Activity Diagram

Activity Diagram — жүйедегі әрекеттердің орындалу процесін және олардың өзара байланысын көрсететін диаграмма.

Ол әсіресе күрделі процестерді визуализациялау үшін қолданылады.

Activity диаграммасы:

- процестің басталуын;
- орындалатын әрекеттерді;
- шешім қабылдау нүктелерін;
- параллель әрекеттерді;
- процестің аяқталуын

көрсете алады.

Мысал: Интернет-дүкенде тапсырыс беру

Процесс:

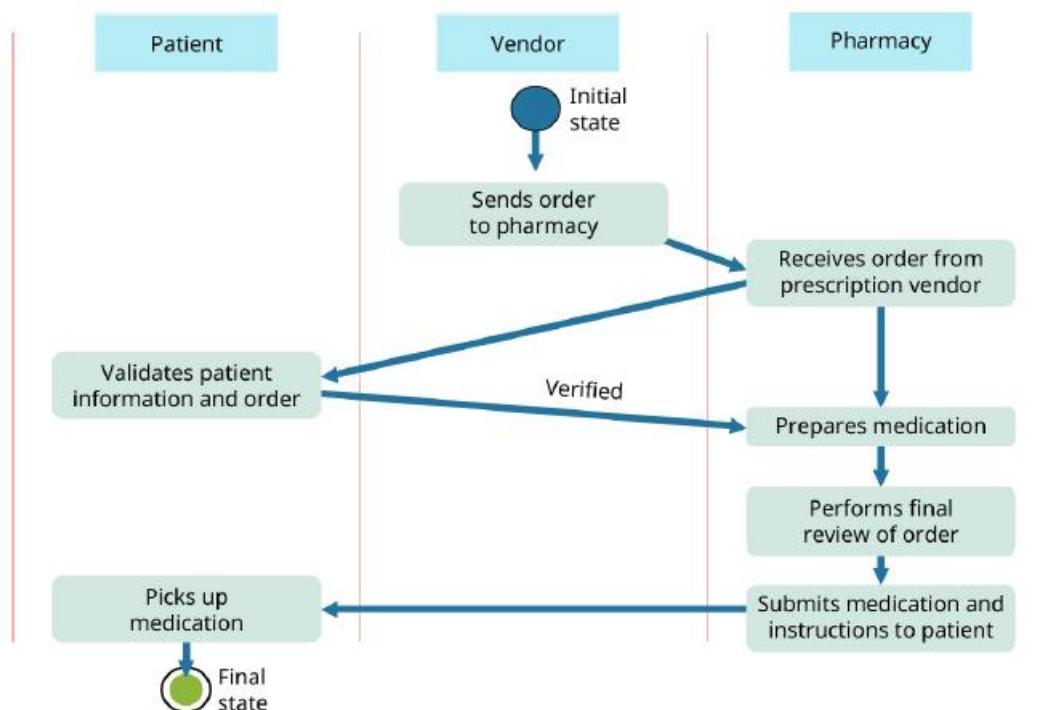
Бастау → Тауарды таңдау → Себетке қосу → Тапсырысты рәсімдеу → Төлем жасау → Төлемді тексеру → Тапсырысты растау → Аяқтау

Егер төлем қабылданбаса:

Төлем жасау → Төлем қабылданбады → Қайта төлеу

Activity диаграммасының негізгі сұрағы:

«Процесс қалай орындалады?»



Sequence Diagram

Sequence Diagram — жүйедегі объектілер немесе пайдаланушылар арасындағы әрекеттердің **уақыт бойынша орындалу ретін** көрсететін диаграмма.

Sequence диаграммасы бүкіл жүйені емес, оның белгілі бір бөлігін немесе нақты сценарийін сипаттайды.

Мысалы, студенттің пәнге тіркелуі:

1. Студент жүйеге кіреді.
2. Жүйе пайдаланушыны тексереді.
3. Студент пәнді таңдайды.
4. Жүйе пән туралы ақпаратты алады.
5. Студент тіркелуді растайды.
6. Жүйе тіркелуді сақтайды.
7. Жүйе студентке нәтижені көрсетеді.

Бұл жерде әрекеттер белгілі бір ретпен орындалуы тиіс.

Sequence диаграммасының негізгі элементтері:

- Actor;
- Object;
- Lifeline;
- Message;
- Activation.

Негізгі сұрақ:

«Әрекеттер қандай ретпен орындалады және кім кіммен әрекеттеседі?»

Class Diagram

Class Diagram — ақпараттық жүйенің құрылымын сипаттайтын UML диаграммасы.

Ол жүйедегі класстарды, олардың атрибуттарын және класстар арасындағы байланыстарды көрсетеді.

Мысалы, университеттің ақпараттық жүйесінде:

Student класы

Атрибуттары:

- studentID;
- name;
- email;
- group.

Course класы

Атрибуттары:

- courseID;
- courseName;
- credits.

Teacher класы

Атрибуттары:

- teacherID;
- name;
- department.

Класстар арасындағы байланыс:

Student — Course

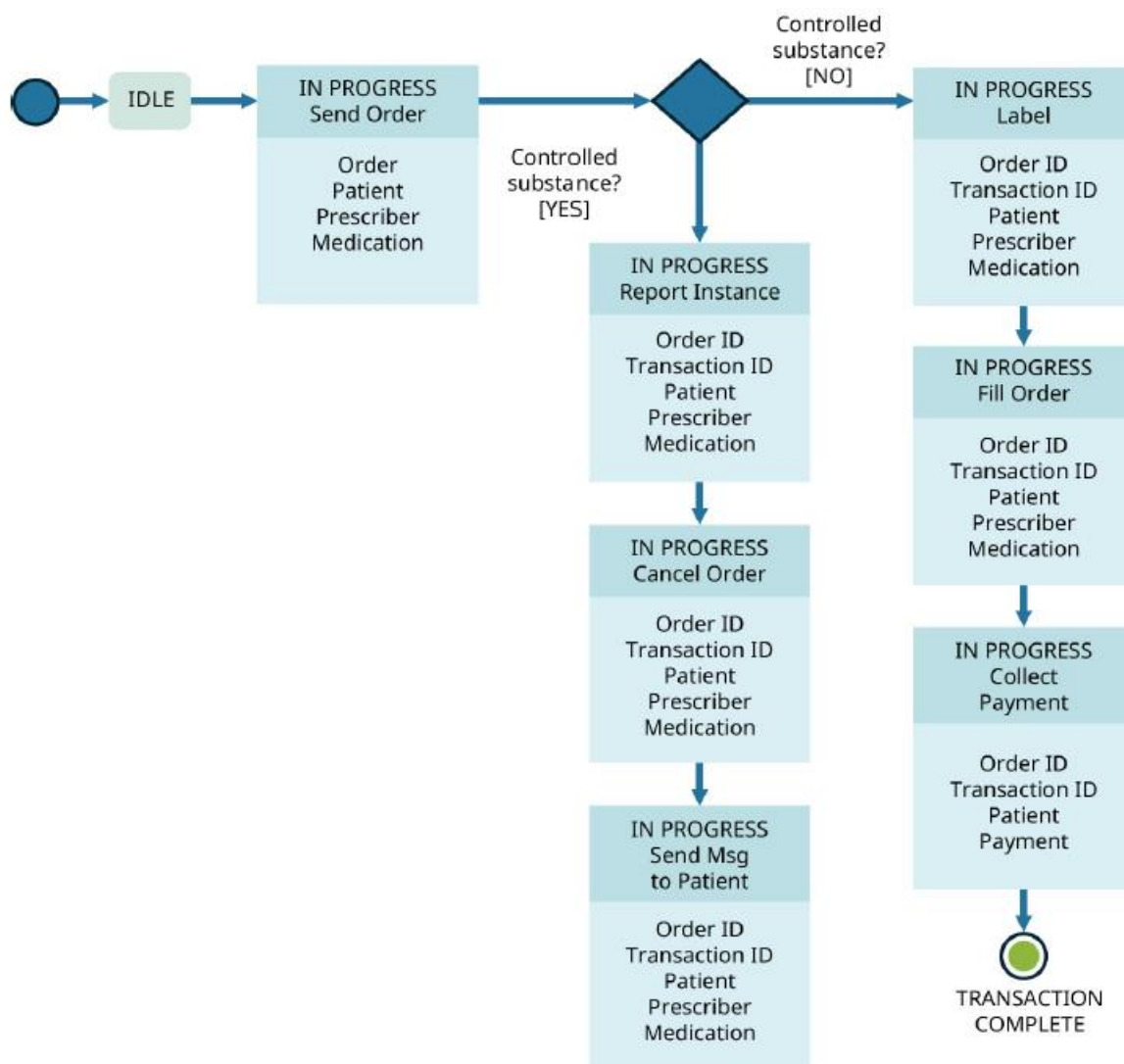
Студент бірнеше пәнге тіркеле алады.

Teacher — Course

Оқытушы бірнеше пән жүргізе алады.

Class диаграммасының негізгі сұрағы:

«Жүйе қандай объектілерден тұрады және олар бір-бірімен қалай байланысты?»



state diagram

UML диаграммаларын салыстыру

Диаграмма	Негізгі мақсаты	Негізгі сұрақ
Use Case	Пайдаланушы мен жүйе әрекеттесуін көрсету	Пайдаланушы не істейді?
Activity	Процестің орындалуын көрсету	Процесс қалай орындалады?
Sequence	Әрекеттердің уақыт бойынша ретін көрсету	Әрекеттер қандай ретпен орындалады?
Class	Жүйенің құрылымын көрсету	Жүйе неден тұрады?

Диаграммаларды қолдану реті

Жүйені модельдеу кезінде диаграммаларды келесі ретпен қолдануға болады:

1. Use Case



Жүйенің пайдаланушыларын және функцияларын анықтау

2. Activity



Негізгі процестердің орындалуын көрсету

3. Sequence



Нақты сценарийдегі әрекеттердің ретін көрсету

4. Class



Жүйенің объектілері мен олардың құрылымын анықтау